

Electrolyse



* **ELETRÓLISE** : PROCESSO NÃO ESPONTÂNEO DE OXIRREDUÇÃO (REAÇÕES FORÇADAS)

d.d.p (PILHAS) : POSITIVA

d.d.p (ELETRÓLISE) : NEGATIVA

CONSUMO DE
CORRENTE ELÉTRICA

* **VISÃO GERAL**

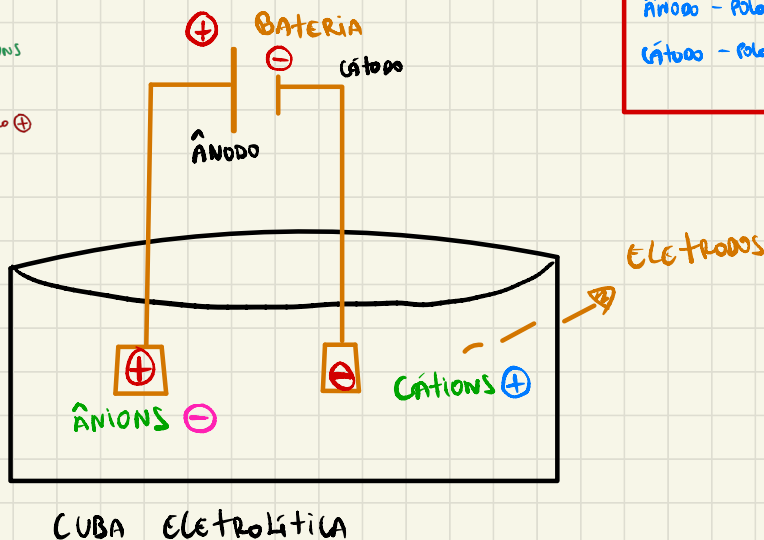
PILHAS : ENERGIA QUÍMICA $\rightarrow$ ENERGIA ELÉTRICA

ELETRÓLISE : ENERGIA ELÉTRICA $\rightarrow$ ENERGIA QUÍMICA

* **MECANISMO PADRÃO DA ELETRÓLISE**

movimento dos
cátions e ânions

↓
polo $\ominus$ ↓
polo $\oplus$



PILHAS	eletrólise
Ânodo - polo $\ominus$	Ânodo - polo $\oplus$
Cátodo - polo $\oplus$	Cátodo - polo $\ominus$

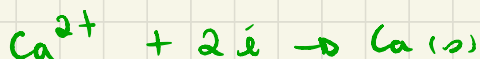
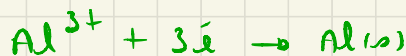
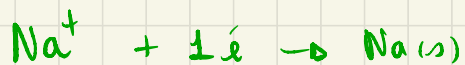
INDICATIVOS DE ELETRÓLISE :

- 1) CUBA ELETROLÍTICA
- 2) DESCARGA ELÉTRICA NO AMBIENTE REACIONAL.

* O QUE ACONTECE COM OS Ânions e os Cátions?

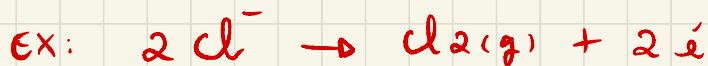
Polo $\ominus$: CHEGAM OS Cátions (RECEBIMENTO DE ELÉTRONS)

Cátodo: REDUÇÃO

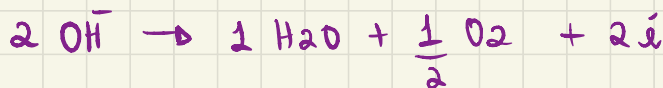


Polo $\oplus$: CHEGAM OS Ânions (PERDA DE ELÉTRONS)

Ânodo: OXIDAÇÃO DE Ânions FORMA SUBST. SIMPLES (maioria)



OBS: CASO DA OH^- (Hidroxila)

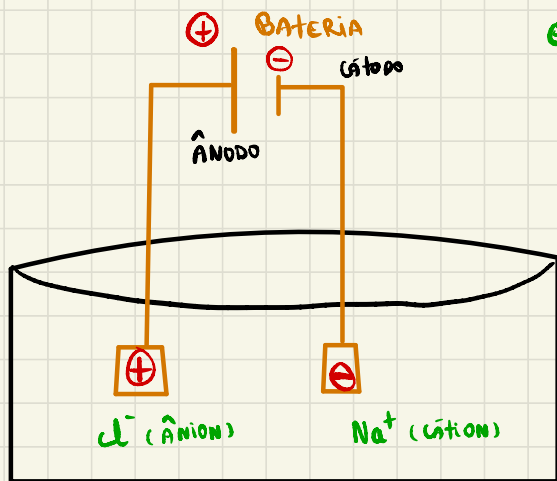


* Existem 2 tipos de eletrólise

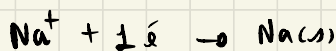
① Eletrólise ÍGNEA: SEM A PRESENÇA DE ÁGUA (MEDIANTE AO AQUECIMENTO)

② Eletrólise AQUOSA: Ocorre NA PRESENÇA DE ÁGUA.

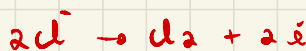
* MECANISMO DA ELETRÓLISE ÍGNEA: DERRETIMENTO / FUSÃO



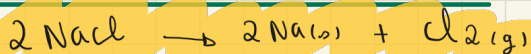
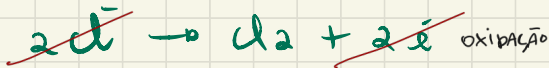
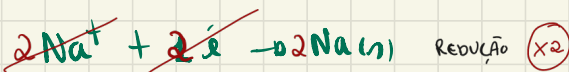
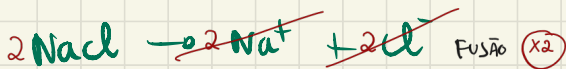
POLO $\ominus$ CÁTODOS (REDUÇÃO)



POLO $\oplus$ ÂNODOS (OXIDAÇÃO)



REAÇÃO GLOBAL: TODAS AS REAÇÕES QUE ACONTECERAM



1) Nº de ELÉTRONS SEJA IGUAL

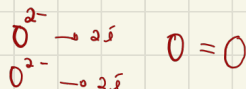
2) SOMAR AS ESP. QUÍMICAS QUE RESTAREM

APÓS O CANCELAMENTO DOS ELÉTRONS

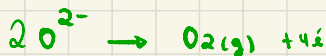


↓
CATION

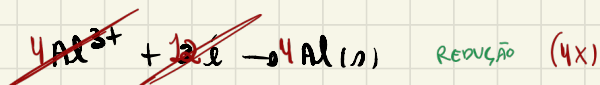
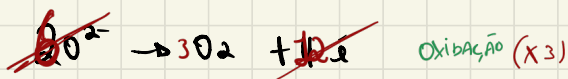
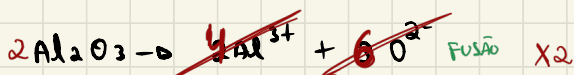
↓
ÂNION



polo $\oplus$ CHEGA O O^{2-}
(ÂNODO)



polo $\ominus$ CHEGA O Al^{3+}
(CÁTODO)

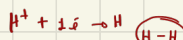
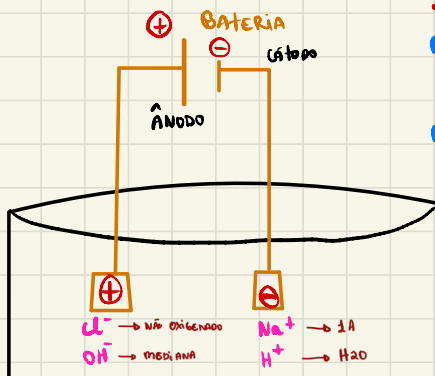
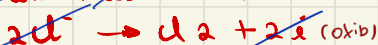
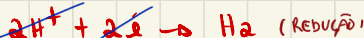
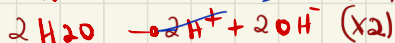
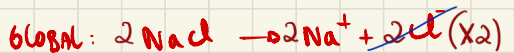
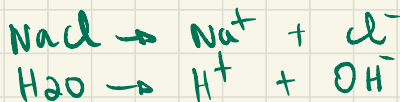


2A, 2A, 3A (CATION)
↳ REDUÇÃO NA ELETROLÍSE JGMEA
↳ NÃO TEM NA ÁGUA



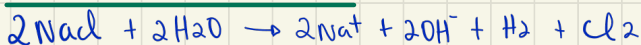
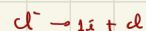
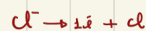
② ELETROLÍSE ÁGUA: PRESENÇA DE ÁGUA

EX: ELET. ÁGUA DO NaCl



polo $\ominus$: CHEGA O H^+

polo $\oplus$: CHEGA O Cl^-



PODE-SE FORMAR
ÁCIDOS ou BASES

FILA DE PRIORIDADE DOS CÂTIONS: GANHAR é polo $\ominus$

$\text{Na}^+, \text{K}^+, \text{Li}^+$

1A e 2A
 Al^{3+}

$\text{Ca}^{2+}, \text{Be}^{2+}, \text{Mg}^{2+}$

H^+

$\text{Ag}^+, \text{Fe}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Zn}^{2+}$

CÂTIONS NOBRES

TOPO ANODE
QUE NÃO É
1A, 2A OU 3A

POUCA PRIORIDADE

MEDIANA

MAIOR
PRIORIDADE

1º 2º 3º
F, O, N

FILA DE PRIORIDADE DOS ÂNIONS: PERDER é polo $\oplus$

$\text{SO}_4^{2-}, \text{NO}_3^-, \text{PO}_4^{3-}$
 CO_3^{2-} e F^-

ÂNIONS OXIGENADOS

OH^-

$\text{Cl}^-, \text{Br}^-, \text{I}^-, \text{CN}^-, \text{S}^{2-}$

OUTRO ÂNIONS NÃO OXIGENADOS

BAIXA

MEDIANA

ALTA PRIORIDADE

QUESTÃO 16

Na eletrólise de um sal em solução aquosa ocorre uma reação de oxidorredução na qual a espécie química com maior potencial padrão de redução (E°) é reduzida e a outra é oxidada.

A seguir é fornecida a tabela de potencial das espécies envolvidas nas reações.

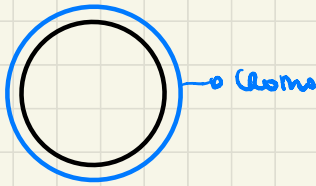
Semirreação de redução	E° (V)
$\text{Na}^+ (\text{aq}) + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Na} (\text{s})$	-2,71
$\text{K}^+ (\text{aq}) + 1\text{e}^- \rightarrow \text{K} (\text{s})$	-2,93
$\text{Cu}^{+2} (\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu} (\text{s})$	+0,34
$\text{Ni}^{+2} (\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Ni} (\text{s})$	-0,23
$\text{Cl}_2 (\text{g}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- (\text{aq})$	+1,36
$\text{I}_2 (\text{s}) + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{I}^- (\text{aq})$	+0,54
$\text{H}_2\text{O} (\text{l}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2 (\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{g})$	-0,83

Em relação às reações de eletrólise em meio aquoso, assinale a alternativa em que a reação de eletrólise descrita é impossível de ocorrer:

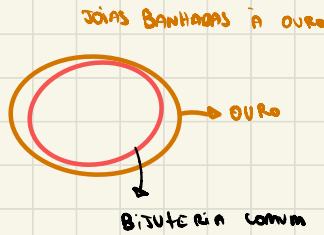
- (A) $\text{NiCl}_2 (\text{aq}) \rightarrow \text{Ni} (\text{s}) + \text{Cl}_2 (\text{g})$.
 (B) $2\text{Kl} (\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow \text{I}_2 (\text{s}) + 2\text{K}^+ (\text{aq}) + \text{H}_2 (\text{g}) + 2\text{OH}^- (\text{aq})$.
 (C) $\text{CuSO}_4 (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow \text{Cu} (\text{s}) + \text{SO}_4^{2-} (\text{aq}) + 2\text{H}^+ (\text{aq}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{g})$.
 (D) $\text{Na}_2\text{SO}_4 (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \rightarrow 2\text{Na} (\text{s}) + \frac{1}{2} \text{O}_2 (\text{g}) + 2\text{H}^+ (\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-} (\text{aq})$.

* ELETRODEPOSIÇÃO / LROMAÇÃO / GALVANOPLASTIA

↳ GERAR UM REVESTIMENTO METÁLICO



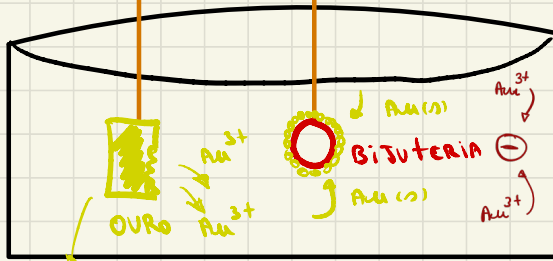
RODA LROMADA



OXIDAÇÃO
DESGASTE
CORROSÃO
PERDER MASSA

⊕ BATERIA
ÂNODO

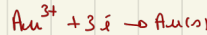
⊖ CÁTODO
REDUÇÃO
AUMENTO
DE MASSA



CORROSÃO $Au(s) \rightarrow Au^{3+} + 3e^-$

CÁTODO: O MATERIAL QUE VAI SER REVESTIDO. Ex: JOIA, RODA DE CARRO

ÂNODO: METAL QUE FORMARÁ A PELÍCULA.



* PURIFICAÇÃO DO COBRE

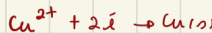
com outros metais

COBRE IMPURO

⊕ BATERIA
ÂNODO

⊖ CÁTODO

FIO DE COBRE



Polo ⊖

↳ Lâmina anódica